

Relatório de Estrutura e Materiais

Equipe de API (Aprendizado por Projetos Integrados)

Engenharia de Produção — Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos

Projeto de API — 2° Semestre

"Projeto, construção e testes de pontes"

Rodrigo Nagy
Rafael Costa
Guilherme Peratelli
Luís Guilherme
Ian Fully

Sumário

Projeto de API — 2° Semestre 3
Objetivo do relatório 3
Requisitos e restrições que guiam a escolha 3
Solução escolhida: ponte treliçada de madeira 3
Justificativa 3
Evidência externa de referência 4
Materiais 4
Seleção e função na estrutura 4
Escolha do adesivo: cola para madeira × cola quente 5
Geometria preliminar 5
Cálculo preliminar de esforços 6
Hipóteses 6
Resultados 6
Critério preliminar para as ligações 6
Previsão de comportamento 6
Pontos a consolidar na Etapa 3 7
Referências 7

Projeto de API — 2° Semestre

"Projeto, construção e testes de pontes"

Objetivo do relatório

Este relatório documenta a escolha do tipo de estrutura e dos materiais da ponte desenvolvida pela equipe ProTech (Etapa 2 — Projetar). Ele reúne os requisitos que orientam o projeto, a justificativa da solução adotada, a geometria preliminar, o cálculo preliminar de esforços e a previsão de comportamento, deixando explícito o que já foi verificado e o que ainda depende de ensaios.

Requisitos e restrições que guiam a escolha

As decisões de estrutura e material partem das especificações do Relatório Conceitual. Os principais requisitos são:

Requisito	Especificação
Vão livre	80 cm, sem apoios intermediários
Envelope da ponte	Comprimento até 100 cm; largura de 12 a 20 cm; altura até 40 cm (tolerância de ±1 cm)
Massa e custo	Massa até 2 kg; custo total dos materiais até R$ 100,00, incluindo perdas
Ensaio mínimo	Suporte de ensaio (≈ 1 kg) + carga de 5 kg, por 60 segundos, sem colapso estrutural
União dos elementos	Exclusivamente por colagem (cola PVA, para madeira, quente ou epóxi); proibido parafuso, prego, grampo ou rebite
Materiais permitidos	Palitos de madeira, varetas de bambu, madeira em geral, papel e papelão, entre outros; proibido metal, fibra de carbono e impressão 3D
Restrição estrutural	Não é permitida estrutura maciça ou predominantemente maciça

Solução escolhida: ponte treliçada de madeira

Justificativa

A equipe optou por uma treliça de painéis triangulares, composta por duas treliças laterais ligadas por travessas, construída com varetas e palitos de madeira. A geometria triangular trabalha com esforços predominantemente axiais (tração e compressão) nas barras, o que aproveita bem o material, mantém a estrutura vazada, em conformidade com a restrição de não ser maciça, e favorece a relação entre a carga suportada e a massa da ponte.

Para fundamentar a escolha, a equipe comparou três tipos de ponte em testes próprios. A ponte treliçada foi a mais resistente, suportando 15 kg, com resultados muito próximos aos observados na evidência externa consultada.

Evidência externa de referência

Como referência inicial, foram consideradas as observações do vídeo “Andei na PONTE de PALITOS!” (Manual do Mundo). Esses valores servem apenas de comparação, pois as dimensões e os métodos de ensaio diferem dos exigidos para esta equipe.

Configuração ensaiada no vídeo	Carga suportada
Viga de palitos na vertical	0,9 kg
Viga de palitos com reforço na emenda	2,5 kg
Treliça de múltiplos triângulos	28 kg

> *Os valores do vídeo não devem ser extrapolados para os materiais e as juntas da equipe; a validação depende dos ensaios próprios.*

Materiais

Seleção e função na estrutura

Material	Função	Justificativa
Palitos de picolé (Gaboardi, 100 un.)	Barras da treliça: banzos, montantes, diagonais e travessas	Baixo custo, fácil aquisição, material permitido e boa rigidez ao longo da fibra
Varetas de madeira	Elementos estruturais principais, quando for necessário maior comprimento ou seção	Material permitido; disponibilidade e custo compatíveis com o orçamento
Cola para madeira (Acrilex, 100 g)	Única forma de união entre os elementos	Atende à exigência de união exclusivamente por colagem; melhor comportamento após a cura



Figura 1 — Palitos de picolé Gaboardi (100 un.)



Figura 2 — Cola Madeira Acrilex 100 g

Escolha do adesivo: cola para madeira × cola quente

A cola para madeira, depois de curada, foi preferida à cola quente, que apresentou ruptura frágil nos testes da equipe. A observação é coerente com o ensaio externo consultado, no qual a cola branca para madeira teve melhor desempenho que a supercola após a cura.

Critério	Cola para madeira	Cola quente
Comportamento na ruptura	Mais resistente após a cura	Ruptura frágil nos testes
Custo (frasco de 100 g)	R$ 14,90	—
Cura	Mais lenta; exige tempo de secagem	Rápida
Decisão	Adotada	Descartada

O custo dos materiais adquiridos está detalhado no Relatório Financeiro.

Geometria preliminar

O croqui apresenta uma treliça em zigue-zague com triângulos repetidos nas duas faces laterais, apoiada nas extremidades do vão de 80 cm. A largura de 12 cm atende ao mínimo previsto no enunciado.

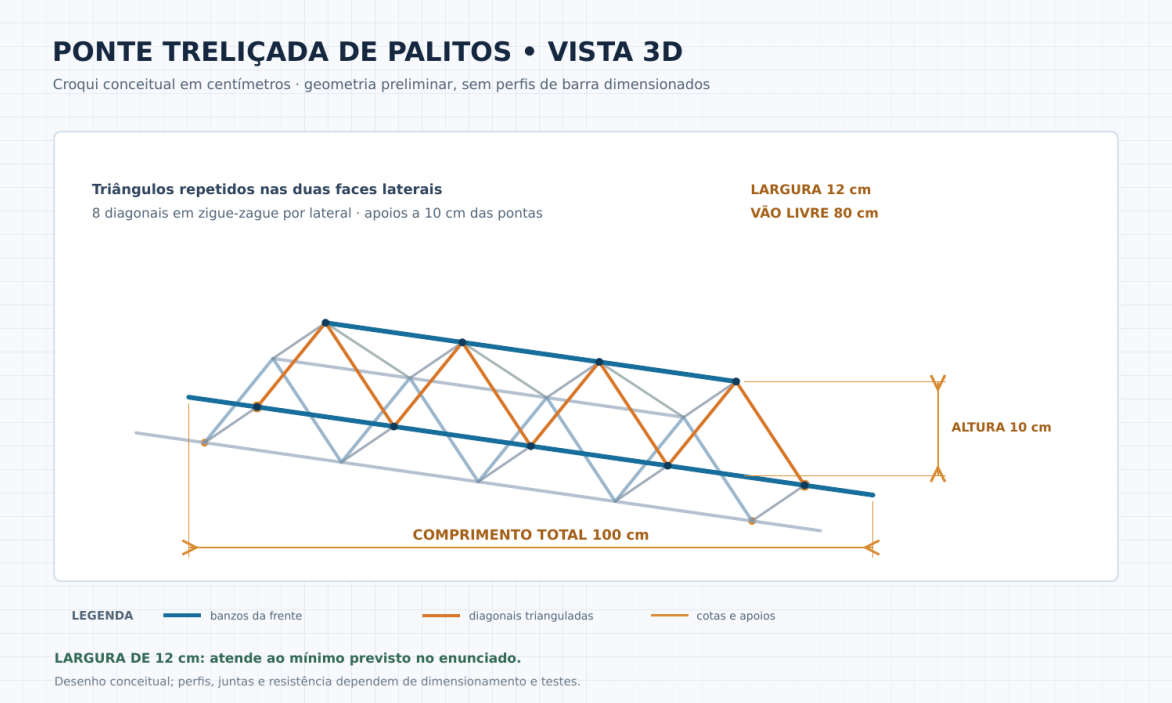


Figura 3 — Croqui conceitual da ponte treliçada (vista 3D, medidas em cm)

As medidas são hipóteses de projeto, não de um protótipo medido. A disposição final das diagonais e dos nós será revista conforme os ensaios.

Parâmetro	Valor adotado
Vão livre	80 cm
Comprimento total	100 cm (limite do enunciado)
Largura	12 cm (mínimo permitido)

Parâmetro	Valor adotado
Divisão em módulos	4 módulos de 20 cm no vão de 80 cm
Altura nos cálculos	16 cm

Cálculo preliminar de esforços

Hipóteses

Modelo simplificado de viga biapoiada com carga pontual central. A carga é dividida igualmente entre as duas treliças, e o peso próprio é desprezado nesta primeira aproximação. Considera-se a carga total de 6 kg (suporte de ≈ 1 kg + carga de 5 kg), vão L = 0,80 m, altura h = 0,16 m e g = 9,81 m/s².

Resultados

Grandeza	Cálculo	Resultado
Carga de referência	(1 + 5) kg × 9,81	≈ 58,9 N
Reação em cada apoio	58,9 ÷ 2	≈ 29,4 N
Reação por apoio em cada treliça	29,4 ÷ 2	≈ 14,7 N
Momento máximo	58,9 × 0,80 ÷ 4	≈ 11,8 N·m
Esforço axial estimado no banzo	11,8 ÷ (2 × 0,16)	≈ 36,8 N
Esforço axial na diagonal crítica (perto do apoio)	14,7 ÷ sen θ, com sen θ ≈ 0,625 (diagonal de 25,6 cm)	≈ 23,5 N

> *Valores para comparação inicial. Não demonstram a capacidade de carga nem a segurança das ligações: o modelo ignora a rigidez dos nós, excentricidades, flexão secundária e a distribuição real de carga.*

Critério preliminar para as ligações

Como a falha em estruturas coladas costuma ocorrer nas juntas, a equipe propôs uma meta por junta de pelo menos 35 N, cerca de 1,5 vez o esforço estimado na diagonal crítica (23,5 N). Nos ensaios das juntas, serão registrados a massa aplicada e o modo de falha. Trata-se de um critério proposto, não de uma medição.

Previsão de comportamento

Com base na treliça simplesmente apoiada com carga central, a previsão qualitativa para o ensaio, nos itens exigidos pelo Relatório Conceitual, é:

Item	Previsão
Carga máxima prevista	A definir após ensaios de peças e ligações; não há previsão defensável sem medir a resistência da madeira e das juntas
Região de maior deformação	Centro do vão (maior flecha)
Comportamento dos banzos	Banzo superior tende à compressão e pode flambar; banzo inferior tende à tração

Item	Previsão
Pontos críticos e início provável da falha	Juntas próximas ao centro e aos apoios, a confirmar pelo ensaio
Modo de falha esperado	Flambagem do banzo superior ou ruptura de juntas coladas

Pontos a consolidar na Etapa 3

- Validar as juntas com ensaios próprios de amostras e confirmar a meta de 35 N por junta.
- Fechar as dimensões e o croqui: o croqui indica altura de 10 cm e apoios a 10 cm das pontas, enquanto os cálculos usam altura de 16 cm; é preciso uniformizar esses valores.
- Detalhar o desenho técnico, a lista de materiais, o orçamento, o gabarito e o plano de ensaios.
- Comparar o comportamento previsto com o observado no ensaio de carga, conforme o plano de testes.

Referências

- Requisitos do cliente: RequisitosClienteEP_1ano_2026-2_v03.pdf (pp. 3–6).
- Lamberti et al. (2025). Ponte de palitos (referência visual, não é o protótipo da equipe). Periódico JESTA/UFSM, Figura 5, CC BY-NC 4.0.
- Manual do Mundo. Andei na PONTE de PALITOS! (vídeo, YouTube).
- TeachEngineering. Analysis of forces in a truss bridge (esforços axiais em treliças).